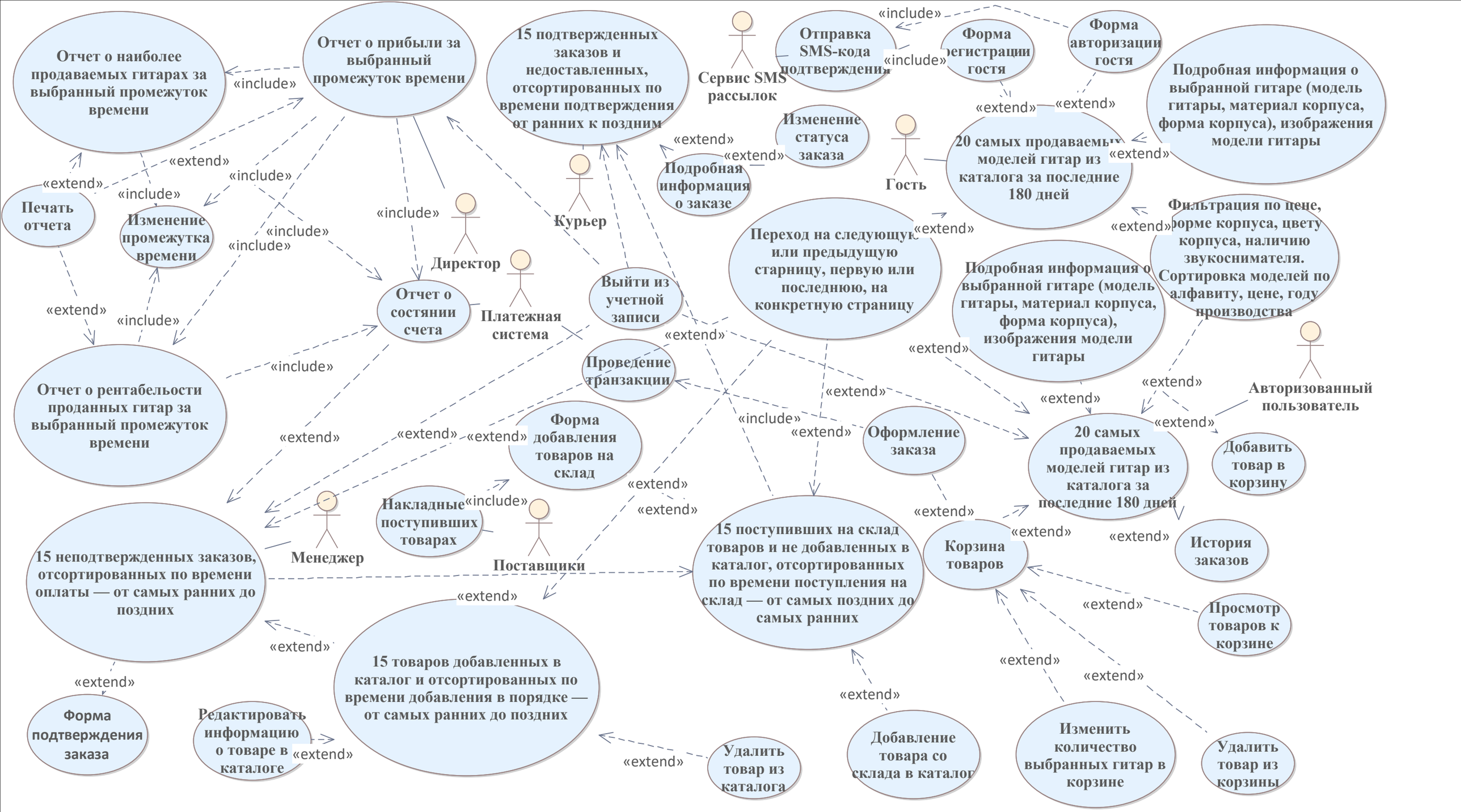
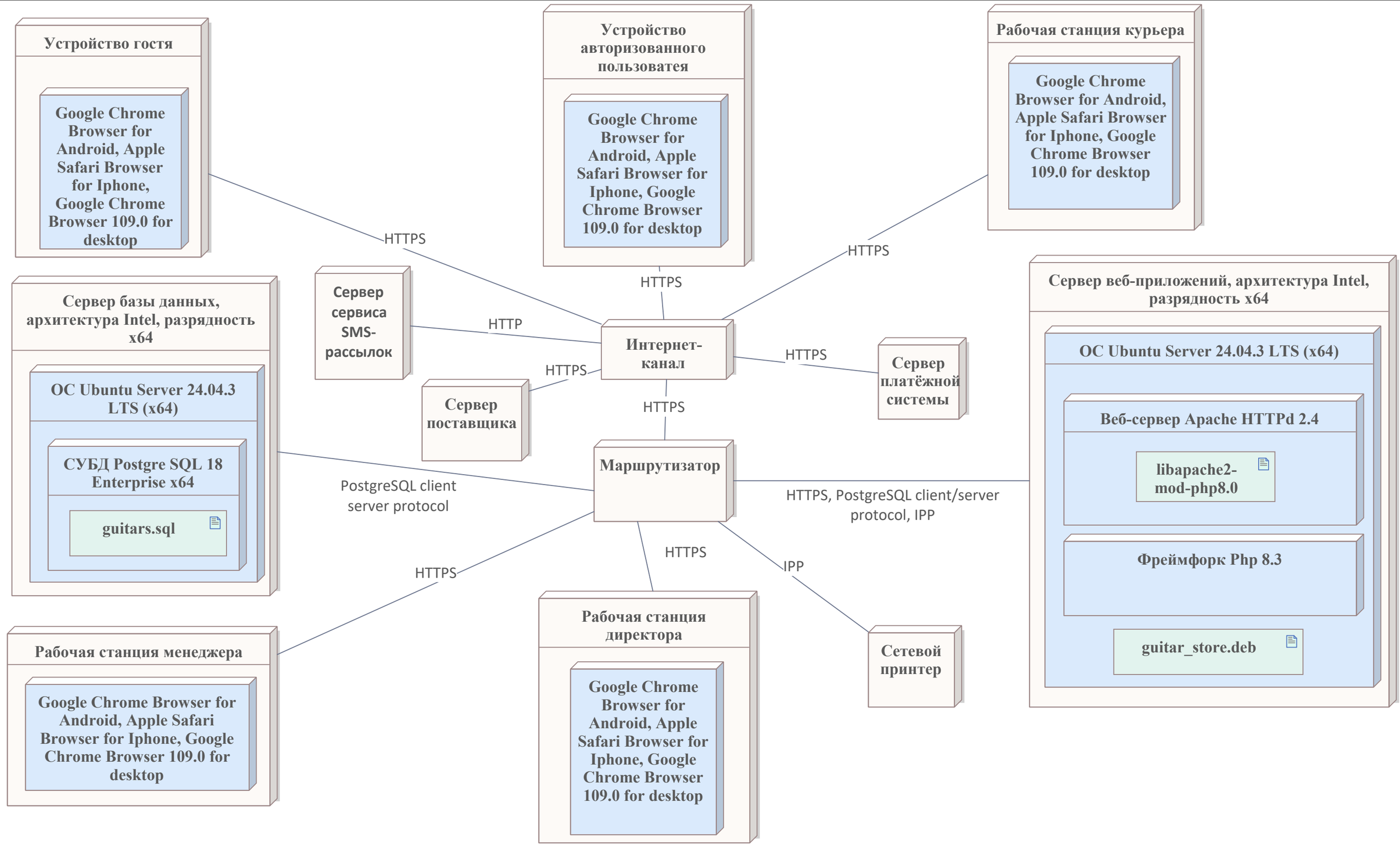

Отчет о наиболее продаваемых гитарах за выбранный промежуток времени
Отчет о прибыли за выбранный промежуток времени
15 подтвержденных заказов и недоставленных, отсортированных по времени подтверждения от ранних к поздним
Сервис SMS рассылок
Отправка SMS-кода подтверждения
Форма регистрации гостя
Форма авторизации гостя
Подробная информация о выбранной гитаре (модель гитары, материал корпуса, форма корпуса), изображения модели гитары
Изменение статуса заказа
Подробная информация о заказе
Гость
20 самых продаваемых моделей гитар из каталога за последние 180 дней
Печать отчета
Изменение промежутка времени
Курьер
Директор
Платежная система
Отчет о состянии счета
Выйти из учетной записи
Переход на следующую или предыдущую старницу, первую или последнюю, на конкретную страницу
Фильтрация по цене, форме корпуса, цвету корпуса, наличию звукоснимателя. Сортировка моделей по алфавиту, цене, году производства
Подробная информация о выбранной гитаре (модель гитары, материал корпуса, форма корпуса), изображения модели гитары
Авторизованный пользователь
Отчет о рентабельности проданных гитар за выбранный промежуток времени
Проведение транзакции
Форма добавления товаров на склад
Оформление заказа
20 самых продаваемых моделей гитар из каталога за последние 180 дней
Добавить товар в корзину
Накладные поступивших товарах
Менеджер
Поставщики
15 неподтвержденных заказов, отсортированных по времени оплаты — от самых ранних до поздних
15 поступивших на склад товаров и не добавленных в каталог, отсортированных по времени поступления на склад — от самых поздних до самых ранних
Корзина товаров
История заказов
Просмотр товаров к корзине
Форма подтверждения заказа
Редактировать информацию о товаре в каталоге
15 товаров добавленных в каталог и отсортированных по времени добавления в порядке — от самых ранних до поздних
Удалить товар из каталога
Добавление товара со склада в каталог
Изменить количество выбранных гитар в корзине
Удалить товар из корзины
«include»
«extend»


Устройство гостя
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
Устройство авторизованного пользоватея
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
Рабочая станция курьера
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
HTTPS
HTTPS
HTTPS
Сервер сервиса SMS-рассылок
HTTP
Интернет-канал
HTTPS
Сервер платёжной системы
HTTPS
Сервер поставщика
HTTPS
Маршрутизатор
Сервер базы данных, архитектура Intel, разрядность x64
ОС Ubuntu Server 24.04.3 LTS (x64)
СУБД Postgre SQL 18 Enterprise x64
guitars.sql
PostgreSQL client server protocol
HTTPS, PostgreSQL client/server protocol, IPP
Сервер веб-приложений, архитектура Intel, разрядность x64
ОС Ubuntu Server 24.04.3 LTS (x64)
Веб-сервер Apache HTTPd 2.4
libapache2-mod-php8.0
Фреймфорк Php 8.3
guitar_store.deb
HTTPS
HTTPS
IPP
Рабочая станция менеджера
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
Рабочая станция директора
Google Chrome Browser for Android, Apple Safari Browser for Iphone, Google Chrome Browser 109.0 for desktop
Сетевой принтер

начало

Инициализация работы системы

Запрос к БД connect

Ожидание выполнения запроса на подключение к БД

Ожидание подключения гостя

Запрос к БД UPDATE userInfo SET status='гость' WHERE id > 0

Ожидание выполнения запроса к БД

SELECT g.id, g.model_name, c.price, c.description, SUM(s.sale_amount) AS total_sales
FROM catalog c
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.id
JOIN sales s ON c.guitar_id = s.guitar_id
JOIN store st ON c.guitar_id = st.guitar_id
WHERE s.sale_time >= CURRENT_DATE - interval '180 days'
GROUP BY st.id
ORDER BY total_sales DESC
LIMIT 15;

Запрос к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Генерация сервером новой соли:
$symbols ="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"
$sault = [];
for ($i = 0; $i < 32; $i++) {
$randomIndex = rand(0, strlen($symbols) - 1);
$sault[] =$symbols[$randomIndex];
}

[Авторизация]

15 самых продаваемых за последние 180 дней гитар из каталога

Форма авторизации гостя

Ожидание действий гостя

Ожидание ввода гостем номера телефона, логина и пароля

[Регистрация]

[Выбор фильтров]

Форма регистрации гостя

Ожидание ввода гостем номера

SELECT g.guitar_id, g.model_name, g.case_material, g.case_shape, c.price, s.stock_quantity FROM store s
JOIN catalog c ON s.accesso_id = c.product_id
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id
WHERE c.price BETWEEN 'Выбранная нижняя цена' AND 'Выбранная верхняя цена'
AND g.case_material = 'Выбранный материал корпуса'
AND g.case_shape = 'Выбранная форма корпуса' LIMIT 15;

Запрос к БД

[Навигация по списку]

FROM catalog c
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.id
JOIN sales s ON c.guitar_id = s.guitar_id
JOIN store st ON c.guitar_id = st.guitar_id
WHERE s.sale_time >= CURRENT_DATE - interval '180 days'
GROUP BY st.guitar_id
LIMIT 15 OFFSET (page_number - 1) * 15;

Запрос к БД

Получение хэша от хэша пароля соли Y = SHA512 (SHA512(пароль)+соль)

Запрос к БД SELECT last_request_time FROM cooldown WHERE ip = ip_пользователя

Ожидание выполнения запроса к БД

ΔT = Текущее время обращения - последнее время обращение

ΔT > 15 секунд?

[Да]

[Нет]

Запрос к БД UPDATE cooldown SET last_request_time = NOW() where ip = ip_пользователя

Задержка на ΔT

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос к БД UPDATE users SET status = 'Не авторизован' WHERE login= (введённый логин) AND password = SHA512(SHA512 (пароль)+соль) RETURNING phone_number

Ожидание выполнения запроса к БД

[Успешное выполнение запроса]

[Ошибочное выполнение запроса]

Страница с сообщением об ошибке авторизации

Ожидание действий гостя

телефона, логина и пароля

Формирование хеша пароля на клиенте (SHA512(пароль))

Запрос к БД SELECT last_request_time FROM cooldown WHERE ip = ip_пользователя

Ожидание выполнения запроса к БД

ΔT = Текущее время обращения - последнее время обращение

ΔT > 15 секунд?

[Да]

[Нет]

Запрос к БД UPDATE cooldown SET last_request_time = now() where ip = ip_пользователя

Задержка на ΔT

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос к БД INSERT INTO users (login, password, status) SELECT 'введенный логин', 'введенный пароль', 'неавторизован' WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM users WHERE login = 'введенный логин')

Ожидание выполнения запроса к БД

[Ошибка выполнения запроса]

[Успешное выполнение запроса]

Страница с сообщением об успешной регистрации

Ожидание действий гостя

Генерация сервером кода подтверждения: $symbols ="0123456789" $code = []; for ($i = 0; $i < 6; $i++) { $randomIndex = rand(0, strlen ($symbols) - 1); $code[] =$symbols [$randomIndex]; }

Запрос к БД INSERT INTO users (code, time) VALUES (сгенерированный код, now())

Ожидание выполнения запроса к БД

Отправка запроса к сервису SMS-рассылок на отправку кода подтверждения на введенный номер телефона

Страница с формой ввода кода

ΔT = текущее время - время последней отправки кода

Количество повторных отправок < 3

[Повторная отправка кода]

Нет

Да

ΔT > 2 часа?

Нет

Ожидание действий гостя

Нет

Да

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос к БД UPDATE users SET (Статус= "Неавторизован") WHERE id = userID

Ожидание выполнения запроса к БД

15 гитар из каталога с учетом наложенных фильтров

Ожидание выполнения запроса к БД

15 следующих/предыдущих гитар, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу

ΔT > 1 минута?

[Введен код]

Запрос к БД UPDATE users
SET status = 'Авторизирован' WHERE
login=(введённый логин) AND password =
SHA512(SHA512(пароль)+соль) AND status =
"Не авторизирован") AND code=(введенный
код) RETURNIN user_id, user_role AS uID,
uRole

Запрос к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

[Запрос выполнен с ошибкой]

Страница с сообщением об ошибке авторизации

[Неактивен больше 1 часа]

[Успешние выполнение запроса]

Определение роли гостя по userRole

Запись userID = @uID userRole = @uRole

SELECT g.id, g.model_name, c.price,
c.description, SUM(s.sale_amount) AS
total_sales
FROM catalog c
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.id
JOIN sales s ON c.guitar_id = s.guitar_id
JOIN store st ON c.guitar_id = st.guitar_id
WHERE s.sale_time >= CURRENT_DATE -
interval '180 days'
GROUP BY st.id
ORDER BY total_sales DESC
LIMIT 15;

[Авторизированный пользователь]

[Выход]

Запрос к БД

SELECT g.guitar_id, g.model_name,
g.case_material, g.case_shape, c.price,
s.stock_quantity FROM store s
JOIN catalog c ON s.accesso_id =
c.product_id
JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id
WHERE c.price BETWEEN 'Выбранная
нижняя цена' AND 'Выбранная верхняя
цена'
AND g.case_material = 'Выбранный
материал корпуса'
AND g.case_shape = 'Выбранная форма
корпуса' LIMIT 15;

SELECT g.guitar_id, g.model_name,
c.price, SUM(s.quantity) AS total_sales
FROM store st JOIN catalog c ON
st.product_id = c.product_id JOIN
guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id
JOIN sales s ON s.guitar_id = g.guitar_id
WHERE s.sale_date >= CURDATE() -
INTERVAL 180 DAYS AND
st.quantity_in_stock > 0 GROUP BY st.id
LIMIT 15 OFFSET (page_number - 1) *
15;

Ожидание выполнения запроса к БД

15 самых продаваемых за последние 180 дней гитар из каталога

Обноваить время последнего запроса

T = текущее время - время последнего запроса

[Неактивен меньше времени жизни сессии]

Запрос к БД SELECT last_requested_time FROM requested_time WHERE ip =

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание действий авторизованного пользователя

user.ip

[Неактивен меньше 1 часа]

T > 1 часа?

[История заказов]

[Информация о гитарах]

[Управление корзиной заказов]

[Выбор фильтров]

[Навигация по списку]

Запрос к БД SELECT g.guitar_id, g.model_name, g.case_material, g.case_shape, c.price, s.stock_quantity FROM store s JOIN catalog c ON s.accesso_id = c.product_id JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id

Запрос к БД SELECT * FROM order_history WHERE user_id = userId;

Запрос к БД SELECT u.user_id, g.guitar_id, g.model_name, st.price, c.quantity FROM cart c JOIN catalog ct ON c.guitar_id = st.guitar_id JOIN guitars g ON st.guitar_id = g.guitar_id ORDER BY u.user_id, g.model_name;

Запрос к БД

Запрос к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

15 гитар из каталога с учетом наложенных фильтров

15 следующих/предыдущих гитар, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу

(материал корпуса, форма корпуса, цена)

История заказов

Ожидание действий авторизированного пользователя

Корзина заказов

Ожидание действий авторизированного пользователя

[Редактирование количества экземпляров]

[Оформление заказа]

[Добавление гитар в корзину]

Запрос к БД SELECT g.guitar_id, g.model_name, g.case_material, g.case_shape, w.bracelet_material, c.price, s.stock_quantity FROM store s JOIN catalog c ON s.accesso_id = c.product_id JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id

Запрос к БД UPDATE cart SET quantity = 'кол-во экземляров' WHERE user_id = u.user_id AND guitar_id = 'ID выбранных гитар';

[Удаление гитар из корзины]

Запрос к БД INSERT INTO cart user_id = u.user_id, guitar_id = 'ID выбранных гитар'

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос к БД DELETE FROM cart WHERE user_id = u.user_id AND guitar_id = 'ID выбранных гитар'

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Проверка наличия указанного количества каждой гитары в БД с находящимися в корзине

[Количество не соответствует]

[Количество соответствует]

Уведомление авторизованного пользователя о несовпадении количества гитар

Ожидание действий авторизованного пользователя

Форма ввода данных для доставки(адрес, контактный телефон)

Ожидание действий авторизованного пользователя

Форма оплаты заказа(ввод данных банковской карты)

Ожидание действий авторизованного пользователя и подтверждения заказа

Запрос в платёжную систему

Ожидание выполнения запроса в платежную систему

Запрос к БД INSERT INTO orders (customer_id, guitar_id, quantity, order_date, status);

Ожидание выполнения запроса к БД

Добавление произведённого заказа в список заказов, ожидающих подтверждения

Запрос к БД UPDATE guitars SET guitar_count = guitar_count - (SELECT SUM(c.quantity) FROM cart AS c WHERE c.guitar_id = guitars.guitar_id) WHERE guitar_id IN (SELECT c.guitar_id FROM cart AS c);

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание действий авторизованного пользователя

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос к БД UPDATE users SET (Статус= "Неавторизован") WHERE id = users

[Курьер]

Запрос к БД SELECT o.order_id, o.customer_id, o.order_date, o.confirmation_time, o.status FROM orders o WHERE o.status = 'доставляется' ORDER BY o.confirmation_time ASC LIMIT 15;

Ожидание выполнения запроса к БД

[Выход]

Запрос к БД SELECT last_requested_time FROM requested_time WHERE ip = user.ip

Ожидание выполнения запроса к БД

T = текущее время - время последнего запроса

Обновить время последнего запроса

[Неактивен больше 1 часа]

15 заказов, ожидающих доставки

Ожидание действий курьера

[Неактивен меньше 1 часа]

T > 1 часа?

[Навигация по списку]

[Изменение статуса заказа]

Запрос к БД

SELECT o.order_id, o.customer_id, o.order_date, o.status, SUM(oi.quantity) AS total_items, SUM(oi.quantity * oi.price) AS total_amount FROM orders o JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id GROUP BY o.order_id, o.customer_id,

Проверка возможности изменения статуса заказа

[Проверка не пройдена]

[Проверка

GROUP BY o.order_id, o.customer_id,
o.order_date, o.status ORDER BY o.order_date
DESC LIMIT 15 OFFSET (page_number - 1) * 15;

пройдена]

Запрос к БД UPDATE статус заказа WHERE id заказа = id выбранного заказа

Страница о невозможности изменения статуса заказа

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

15 следующих/предыдущих заказов, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу

[Ошибка выполнения запроса]

[Успешное выполнение запроса]

Страница об ошибке изменения статуса заказа

Страница с адресом и телефоном пользователя

Ожидание действий курьера

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос к БД UPDATE users SET (Статус= "Неавторизован") WHERE id = userID

[Менеджер]

[Неактивен больше 1 часа]

**SELECT order_id, customer_id, pay_time
FROM orders
WHERE status = 'не выполнен'
AND payed = 'оплачен'
ORDER BY pay_time DESC
LIMIT 15;**

Выбор менеджером нового временного промежутка

Запрос к БД UPDATE startTime, endTime FROM Times user_id = userID

[Изменение временного промежутка]

Ожидания выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Показать 15 последних по времени оплаты не выполненных оплаченных заказов

[Выход]

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос к БД SELECT last_requested_time FROM requested_time WHERE ip = user.ip

T = текущее время - время последнего запроса

Обновить время последнего запроса

T > 1 часа?

[Неактивен меньше 1 часа]

Ожидание действий менеджера

[Управление каталогом часов]

[Подтверждение/отмена заказа]

[Навигация по списку]

Запрос к БД SELECT g.guitar_id, g.model_name, c.price, g.case_material, FROM guitars g JOIN catalog c ON g.guitar_id = c.guitar_id ORDER BY g.model_name ASC;

Запрос к БД UPDATE статус заказа

Запрос к БД

SELECT o.order_id, o.customer_id, o.order_date, o.status, SUM(oi.quantity) AS total_items, SUM(oi.quantity * oi.price) AS total_amount FROM orders o JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id GROUP BY o.order_id, o.customer_id, o.order_date, o.status ORDER BY o.order_date DESC LIMIT 15 OFFSET (page_number - 1) * 15;

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

15 наименьших по времени гитар, добавленных в каталог

Статус подтверждения/отмены заказа (успешно или ошибка)

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание действий менеджера

15 следующих/предыдущих заказов, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу

Ожидание действий менеджера

[Управление складом]

[Добавление гитар в каталог]

[Навигация по списку]

SELECT g.guitar_id, g.model_name, c.price, SUM(s.quantity) AS total_sales FROM store st JOIN catalog c ON st.product_id = c.product_id JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id JOIN sales s ON s.guitar_id = g.guitar_id WHERE s.sale_date >= CURDATE() - INTERVAL 180 DAYS AND st.quantity_in_stock > 0 GROUP BY g.guitar_id, g.model_name, c.price LIMIT 15 OFFSET (page_number - 1) * 15;

SELECT g.guitar_id, g.model_name, c.price, SUM(s.quantity) AS total_sales, g.arrival_date FROM guitars g JOIN store st ON st.guitar_id = g.guitar_id JOIN catalog c ON c.guitar_id = g.guitar_id LEFT JOIN sales s ON s.guitar_id = g.guitar_id AND s.sale_date >= CURDATE() - INTERVAL 180 DAYS WHERE st.quantity_in_stock > 0 GROUP BY g.guitar_id, g.model_name, c.price, g.arrival_date ORDER BY g.arrival_date DESC;

UPDATE guitars SET guitar_count = guitar_count - (SELECT SUM(s.quantity) FROM sales s WHERE s.guitar_id = guitars.guitar_id AND s.sale_date >= CURDATE() - INTERVAL 180 DAYS) WHERE guitar_id IN (SELECT g.guitar_id FROM store st JOIN catalog c ON st.product_id = c.product_id JOIN guitars g ON c.guitar_id = g.guitar_id JOIN sales s ON s.guitar_id = g.guitar_id WHERE s.sale_date >= CURDATE() - INTERVAL 180 DAYS);

[Удаление гитар из каталога]

Запрос к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

15 следующих/предыдущих гитар, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу

Запрос к БД DELETE FROM guitars WHERE guitar_id = ?;

Ожидание выполнения запроса к БД

Статус удаления гитары (успешно/ошибка)

Ожидание действий менеджера

Запрос к БД INSERT INTO guitars (model_name, case_material, case_shape);

[Изменение информации о гитарах из каталога]

Запрос к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Ввод менеджером информации о добавляемых гитарах

Ввод менеджером новой информации о часах

Статус добавления гитар в каталог (успешно/ошибка)

Статус редактирования информации о гитарах (успешно/ошибка)

Ожидание действий менеджера

Ожидание действий менеджера

Запрос к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

15 наименьших по времени поступления гитар добавленных на склад

Ожидание действий

менеджера

[Навигация по списку]

[Добавление гитар на склад]

[Добавление гитар со склада в каталог]

Запрос поставщику, получение информации о поставленных гитарах

Ожидание выполнения запроса

Запрос к БД INSERT INTO store (product_id, quantity_in_stock);

Ожидание выполнения запроса к БД

Статус добавления гитар на склад(успешно/ошибка)

Ожидание действий менеджера

Запрос поставщику, получение информации о поставленных гитарах

Ожидание выполнения запроса

Запрос к БД INSERT INTO catalog (guitar_id, price);

Ожидание выполнения запроса к БД

Статус добавления гитар в каталог(успешно/ошибка)

Ожидание действий менеджера

[Добавление гитар]

Запрос к БД

```
SELECT g.guitar_id, g.model_name,
c.price, SUM(s.quantity) AS total_sales
FROM store st JOIN catalog c ON
st.product_id = c.product_id JOIN guitars
g ON c.guitar_id = g.guitar_id JOIN sales s
ON s.guitar_id = g.guitar_id WHERE
s.sale_date >= CURDATE() - INTERVAL
180 DAYS AND st.quantity_in_stock > 0
  GROUP BY g.guitar_id, g.model_name,
c.price LIMIT 15 OFFSET (page_number -
1) * 15;
```

Ожидание выполнения запроса к БД

15 следующих/предыдущих гитар, переход на выбранную страницу, переход на следующую/предыдущую страницу

[Директор]

Запрос к БД SELECT startTime, endTime FROM director WHERE тип = "отчет о прибыли" AND id = userID

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос отчёта от платежной системы за промежуток startTime, endTime

Ожидание выполнения запроса

Запрос к БД SELECT SUM((s.sale_price - st.purchase_price) * s.sale_amount) AS total_profit FROM sales s JOIN store st ON s.store_id = st.id WHERE

Запрос к БД UPDATE director SET startTime = _startTime, endTime = _endTime WHERE user_id = userID AND тип = "выбранный тип"

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса БД

s.sale_date BETWEEN startTime AND endTime;

Ожидание выполнения запроса

Запрос к БД UPDATE users SET (Статус= "Неавторизован") WHERE id = userID

[Изменение временного промежутка]

Отчет о прибыли за выбранный промежуток времени

[Выход]

[Неактивен больше 1 часа]

T > 1 часа?

[Неактивен меньше 1 часа]

Обновить время последнего запроса

[Отчет о самых продаваемых гитарах]

Ожидание действий директора

[Отчет о рентабельности]

Запрос к БД SELECT startTime, endTime FROM director WHERE тип = "отчет о наиболее продаваемых гитарах"

Запрос к БД SELECT startTime, endTime FROM director WHERE тип = "отчёт о рентабельности"

Ожидание выполнения запроса к БД

T = текущее время - время последнего запроса

Ожидание выполнения запроса к БД

Запрос отчёта от платежной системы

Запрос к БД SELECT last_requested_time FROM requested_time WHERE ip = user.ip

```
SELECT
   c.id AS guitar_id,
   c.name AS guitar_model,
   SUM(s.quantity) AS total_quantity_sold
FROM
   sales s
JOIN
   catalog c ON s.guitar_id = c.id
JOIN
   store st ON s.id = st.id
WHERE
   s.sale_date BETWEEN T1 AND T2
GROUP BY
   st.id
ORDER BY
   total_quantity_sold DESC
LIMIT 15
```

Ожидание выполнения запроса

Запрос к БД SELECT

Ожидание выполнения запроса

Запрос отчёта от платежной системы

Ожидание выполнения запроса

[Выключение системы]

Запрос к БД Update * FROM users SET статус = "неавторизован" WHERE status = "авторизован"

Ожидание выполнения запроса к БД

Выключение системы, прекращение работы сервиса

Выключение системы

```
SELECT
   st.id AS store_id,
   st.guitar_model AS guitar_model,
   ( (SUM(s.sale_price ) - SUM(st.purchase_price)) /
SUM(st.purchase_price) ) * 100 AS
profitability_percent
FROM
   sales s
JOIN
   catalog c ON s.part_id = c.id
JOIN
   store st ON s.store_id = st.id
WHERE
   s.sale_date BETWEEN T1 AND T2
GROUP BY
   st.id
ORDER BY
   profitability_percent DESC
LIMIT 15
```

Ожидание выполнения запроса к БД

Ожидание выполнения запроса к БД

Отчёт о самых продаваемых гитар за выбранный период

Отчёт о рентабильности выбранного товара за определенный временной период

Ожидание действий директора

Ожидание действий директора

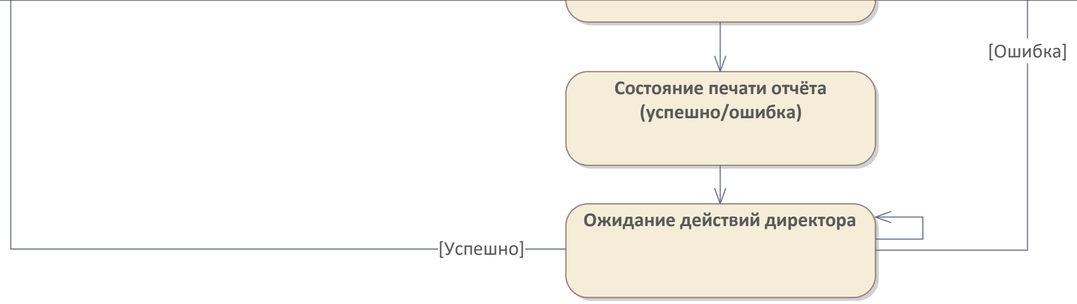
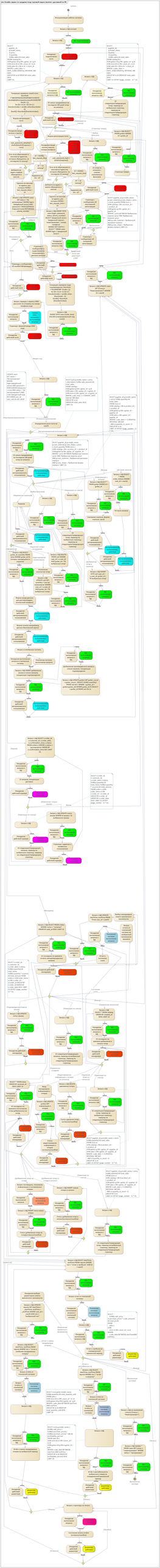
[Печать]

Запрос к принтеру на печать

[Печать]

[Печать]

Ожидание выполнения запроса


Состояние печати отчёта
(успешно/ошибка)
Ожидание действий директора
[Ошибка]
[Успешно]